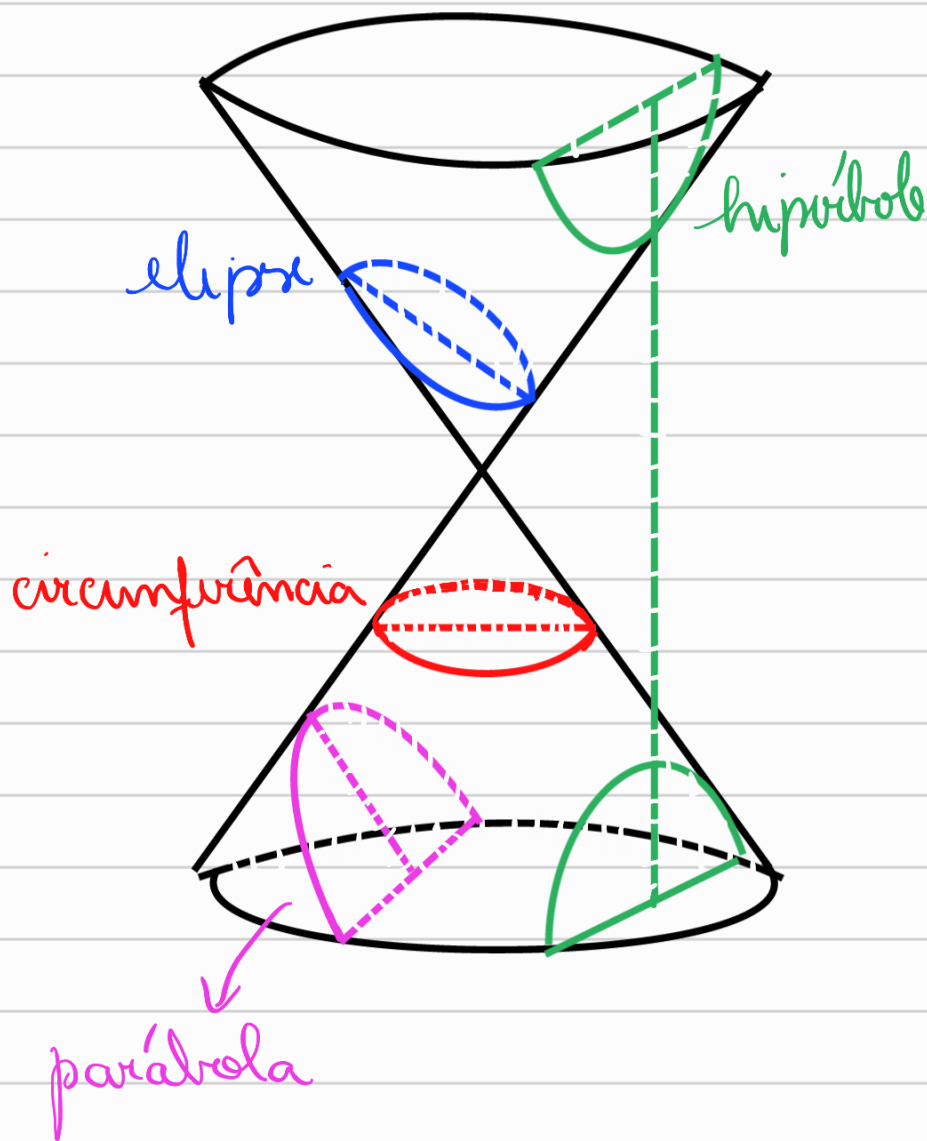


Seções Cônicas

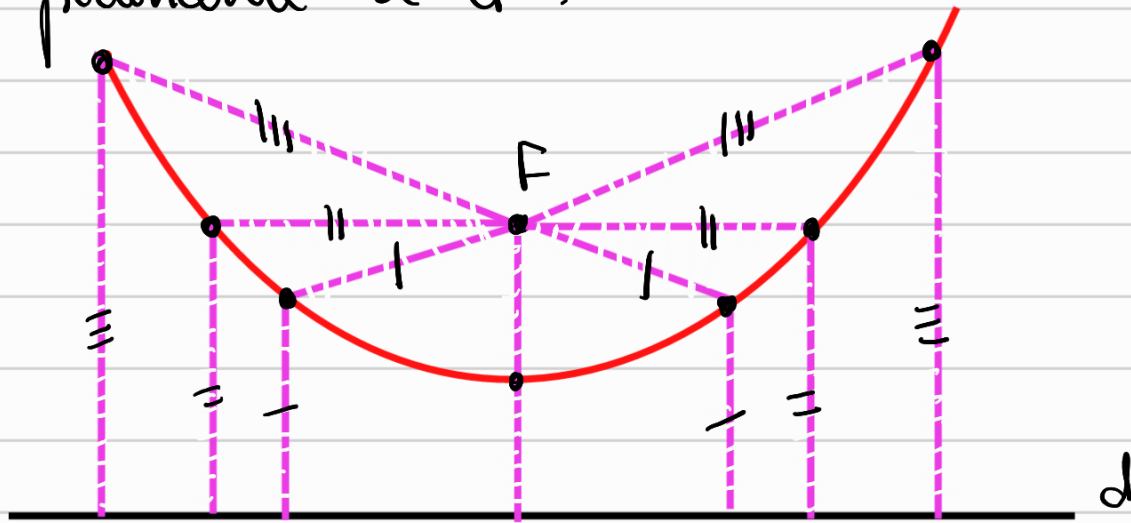
Chama-se seção cônica ao conjunto de pontos definido pela interseção de um plano com a superfície cônica:



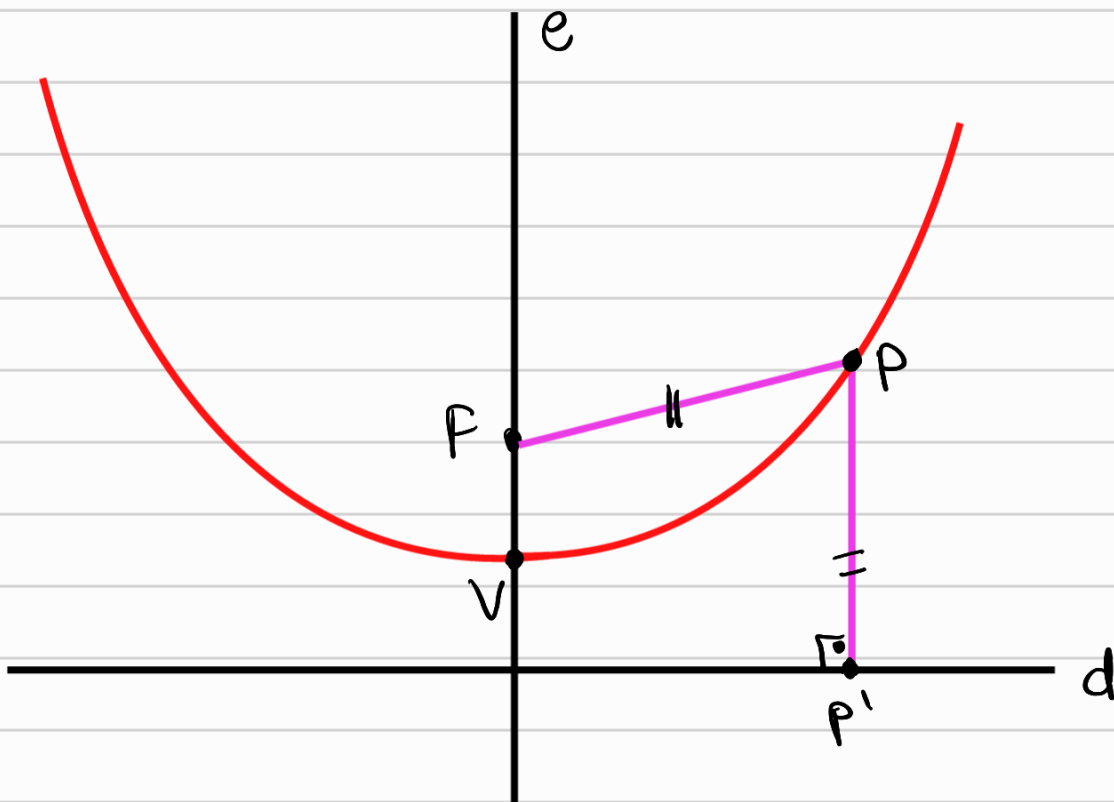
Seccionando a superfície por um plano Π que não passa pela origem, obtemos as cônicas não degeneradas.

1) a parábola

Considere uma reta d e um ponto F não pertencente a d :



A parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes de F e de d . Temos

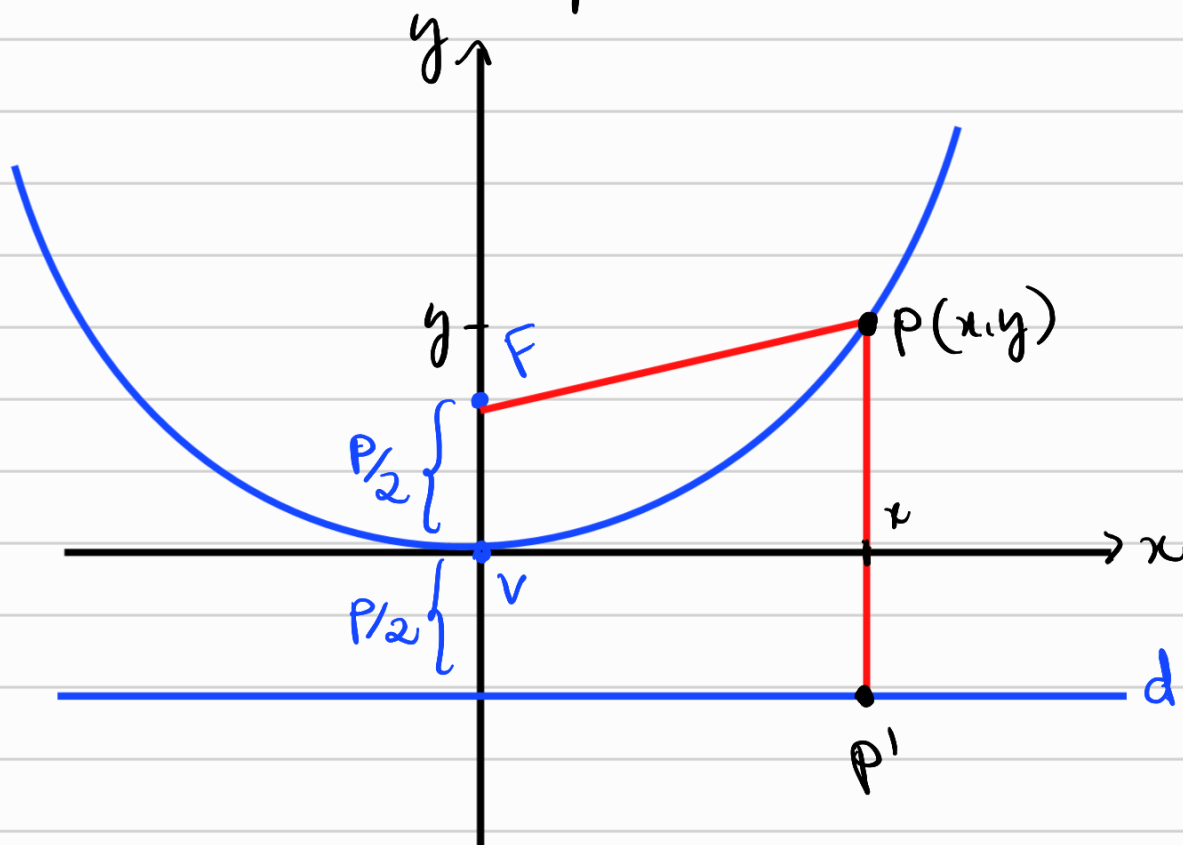


Elementos da parábola:

- F é chamado de foco da parábola.
- d é chamado de diretriz.
- a reta que passa pelo foco e é perpendicular à d é chamada de eixo.
- V é chamado de vértice.

Equação da parábola quando o vértice é a origem do sistema

1.º caso: O eixo da parábola é o eixo y .



O ponto $P(x, y)$ está na parábola se

$$|\vec{FP}| = |\vec{PP'}|$$

No caso em que o foco está acima do eixo x , temos $F(0, p/2)$ e $P'(x, -p/2)$.

Então $\vec{FP} = (x, y - p/2)$ e $\vec{PP'} = (0, y + p/2)$.

$$\Rightarrow \left(\sqrt{x^2 + (y - p/2)^2} \right)^2 = \left(\sqrt{(y + p/2)^2} \right)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + \cancel{y^2} - yp + \cancel{\frac{p^2}{4}} = \cancel{y^2} + yp + \cancel{\frac{p^2}{4}}$$

$$\Rightarrow \boxed{x^2 = 2py}$$

Analogamente, se o foco está abaixo do eixo x , temos a equação $\boxed{x^2 = -2py}$ logo, a eq da parábola é dada por

$$\boxed{x^2 = \pm 2py}$$

• p é conhecido como o parâmetro da parábola.

• Quando o foco está acima do vértice, a parábola tem concurvidade voltada para cima e usamos o sinal positivo.

• Quando o foco está abaixo do vértice, a parábola tem concurvidade voltada para baixo e usamos o sinal negativo.

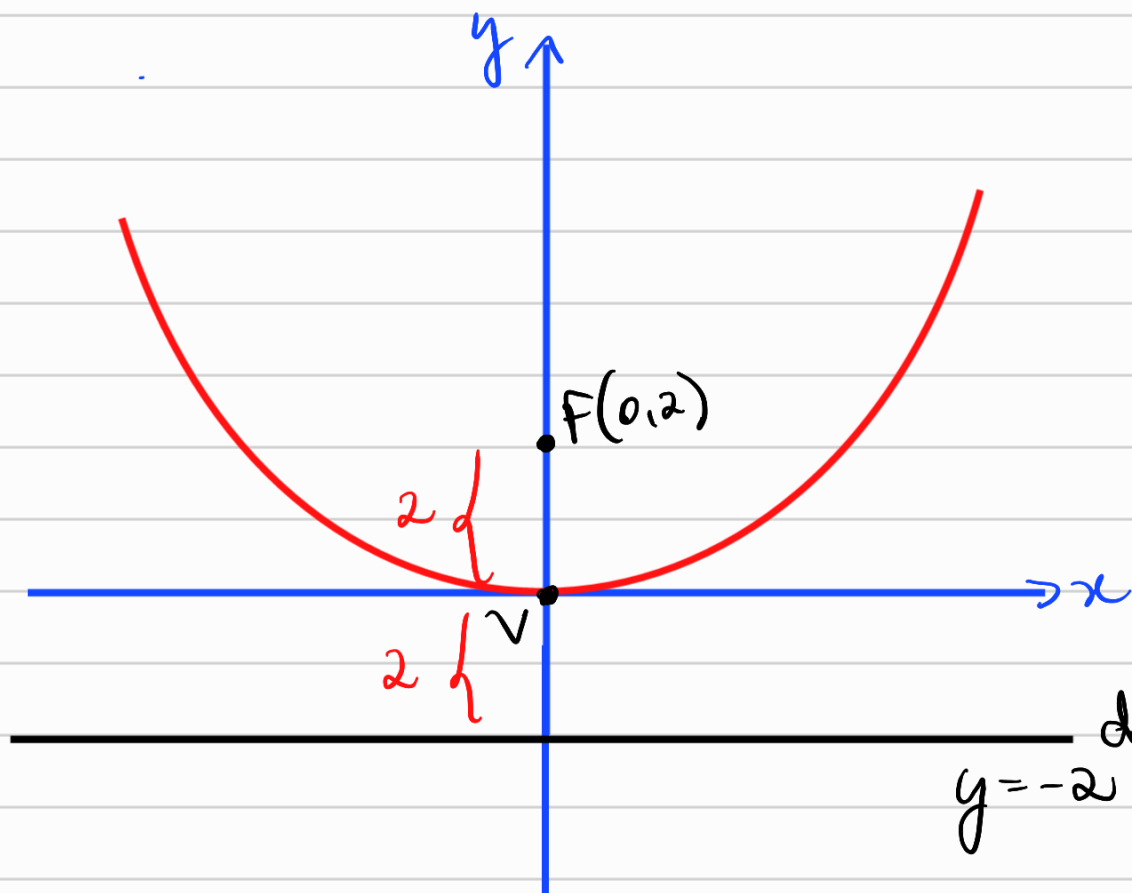
Obs Se $p = \frac{1}{2}$, temos a equação $y = x^2$ logo, o foco da parábola $y = x^2$ está em $F(0, \frac{1}{4})$.

Exemplo 1

Determine o foco e a equação da diretriz da parábola $x^2 = 8y$.

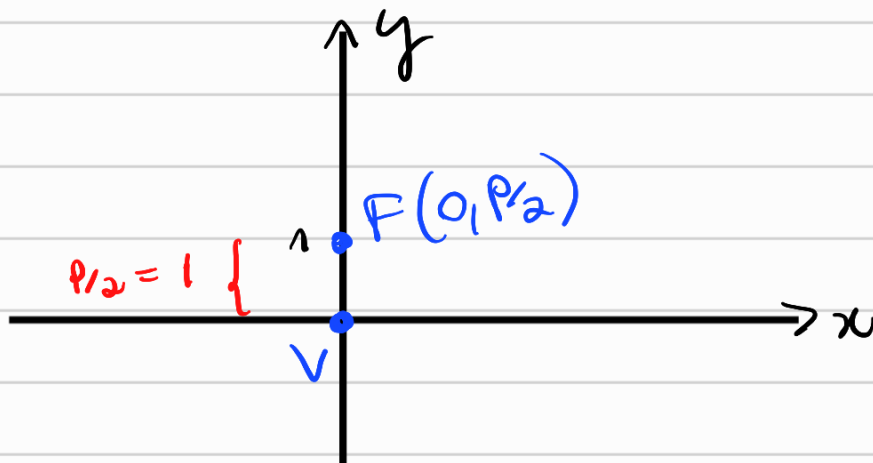
Para $x^2 = 8y$, temos uma parábola com concavidade voltada para cima e, de $x^2 = 2py$, temos $2p = 8$

$\Rightarrow p = 4$,
onde p é a distância entre o foco e a diretriz. Logo, a distância entre o foco e a origem é $p/2 = 2$, ou seja, temos o foco $F(0, 2)$ e a diretriz $y = -2$.



Exemplo 2: Determine a equação de cada uma das parábolas, sabendo:

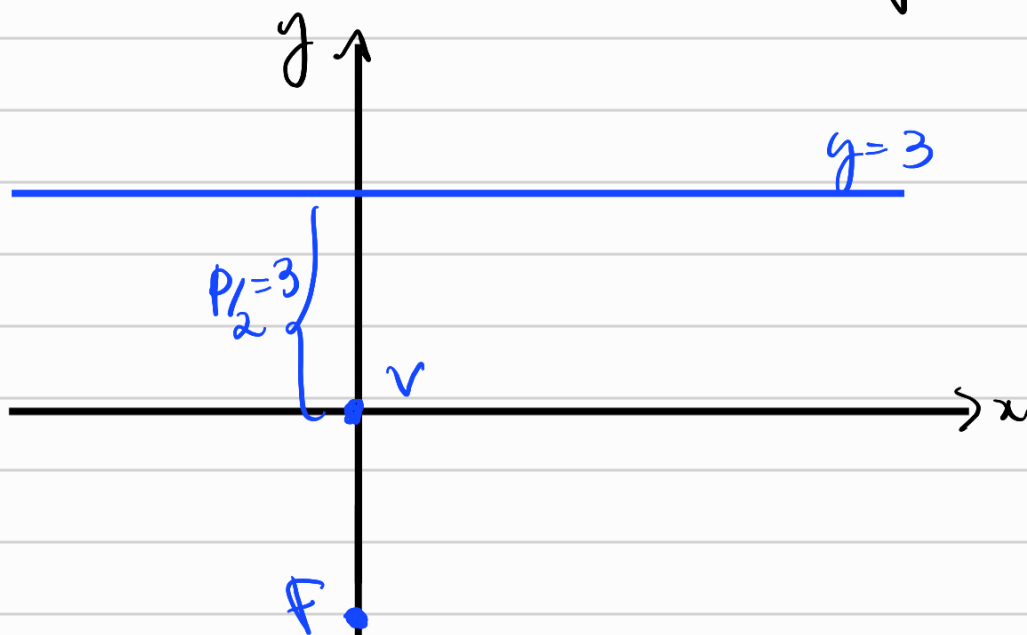
(a) vértice $V(0,0)$ e foco $F(0,1/2)$.



$\Rightarrow p=2$, o eixo da parábola é o eixo y e a parábola tem concavidade voltada pra cima. logo, temos

$$\Rightarrow \boxed{x^2 = 4y}$$

(b) vértice $V(0,0)$ e diretriz $y=3$.

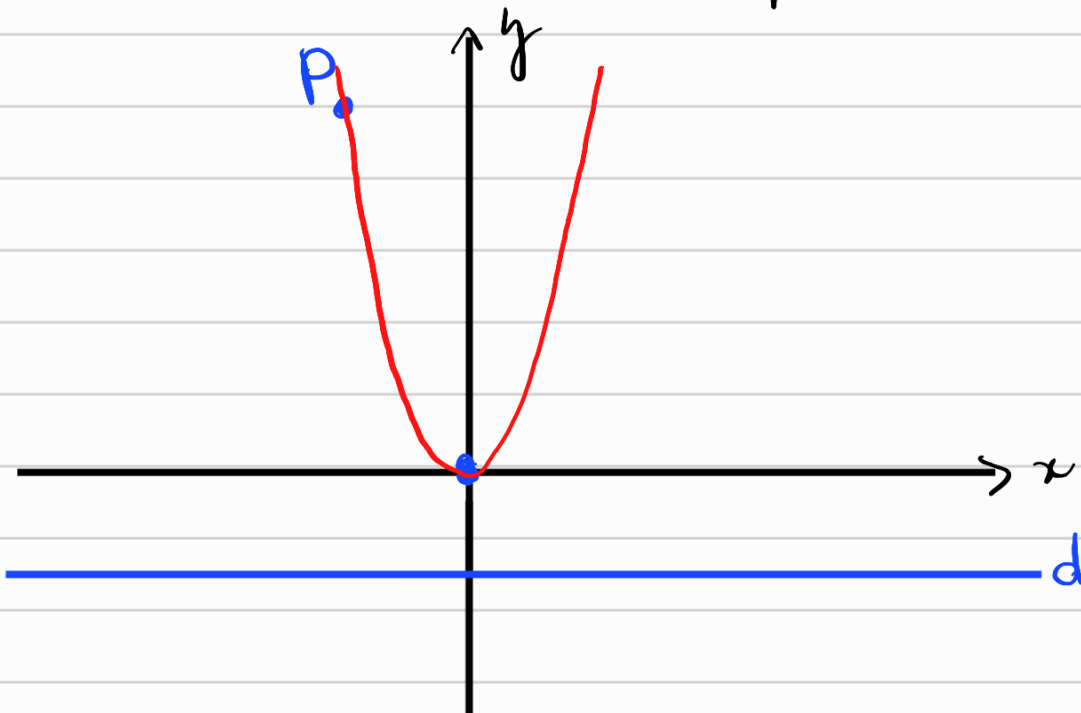


$\Rightarrow p=6$ e, como o foco está abaixo do eixo x , a parábola tem concavidade voltada para baixo e tem equação

$$x^2 = -2 \cdot 6 \cdot y$$

$$\Rightarrow \boxed{x^2 = -12y}$$

(c) vértice $V(0,0)$, passa por $P(-2,5)$ e tem concavidade para cima.



A eq da parábola é da forma $x^2 = 2py$.
Como P está na parábola, temos

$$(-2)^2 = 2p \cdot 5$$

$$\Rightarrow 4 = 10p$$

$$\Rightarrow p = \frac{2}{5}$$

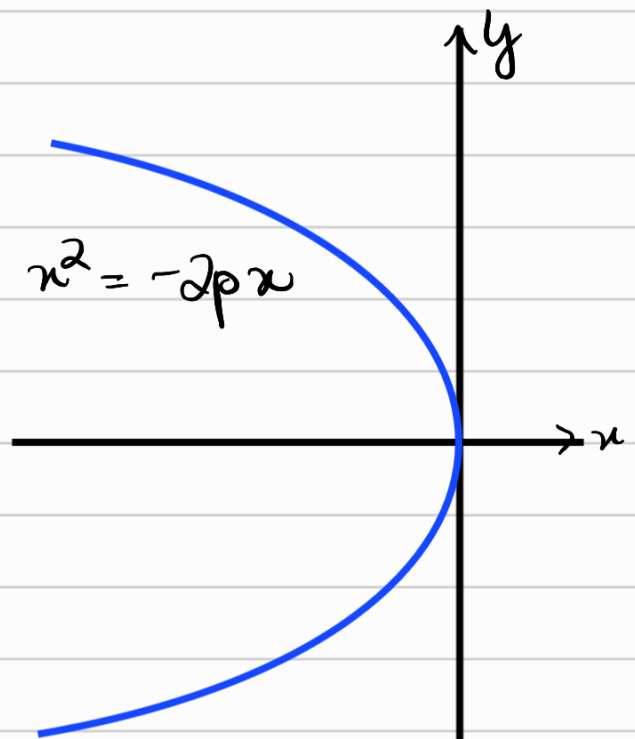
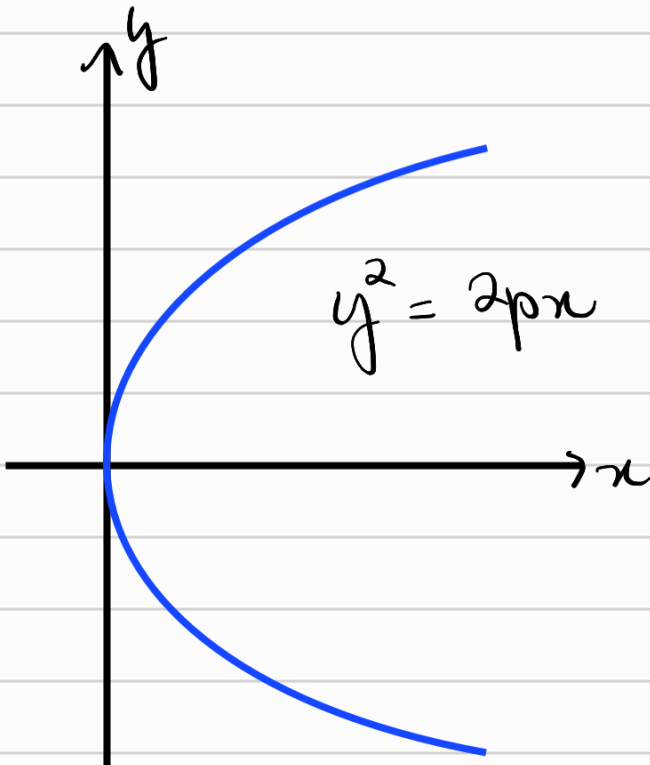
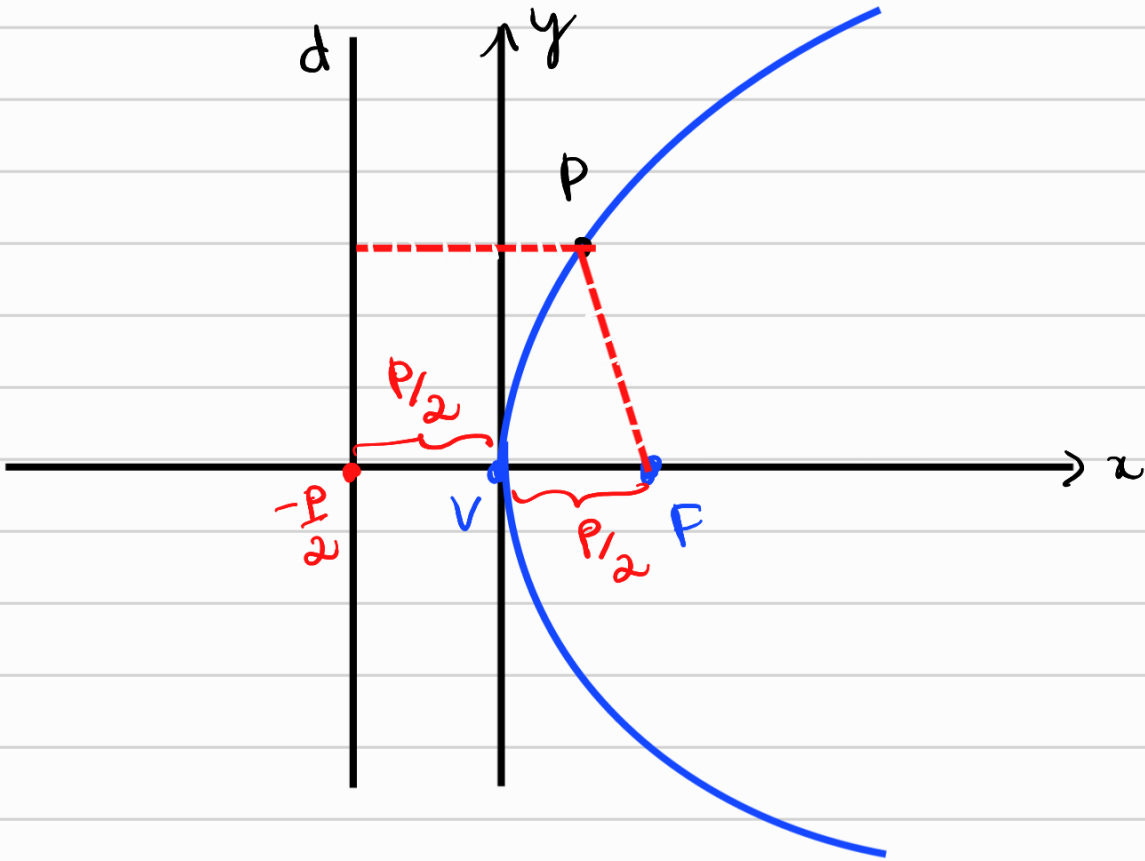
$$\Rightarrow \boxed{x^2 = \frac{4}{5}y}$$

2º caso. O eixo da parábola é o eixo x .

Analogamente ao caso 1, chegamos à equação

$$y^2 = \pm 2px$$

Neste caso, temos



Exemplo 3: Determine o foco e a equação da diretriz da parábola $y^2 = -2x$.

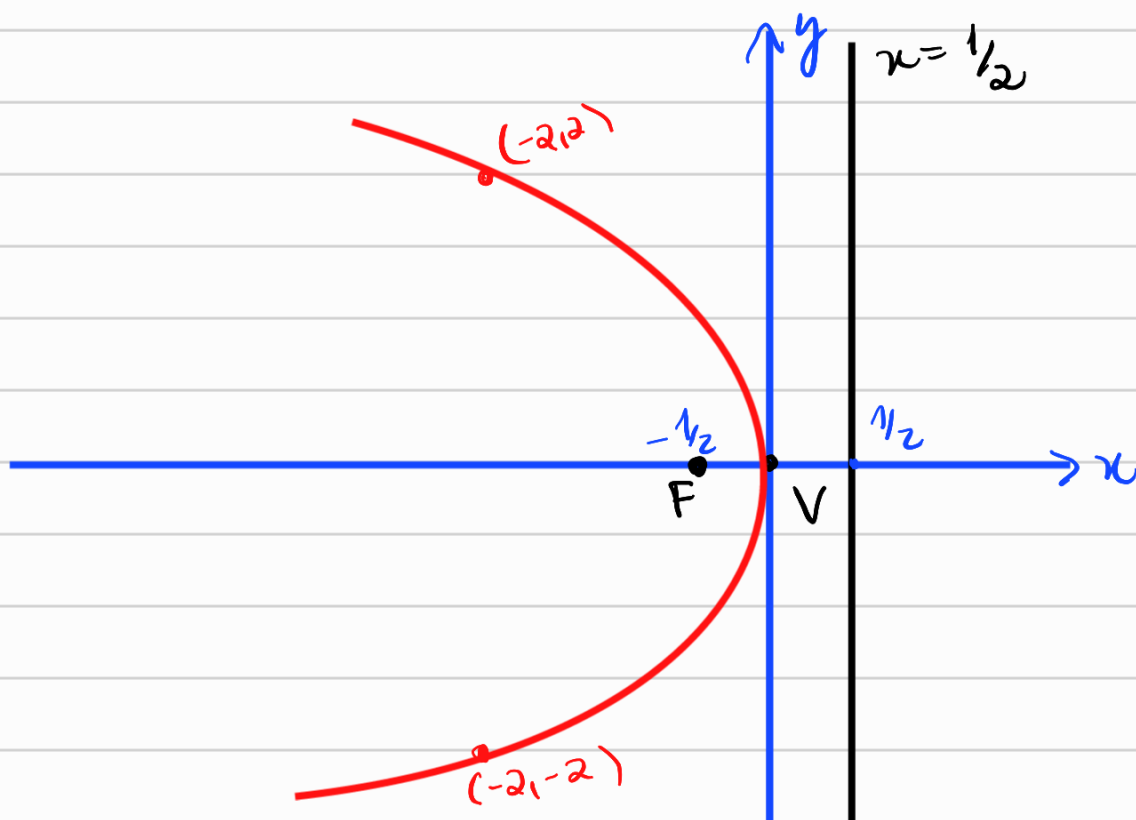
Neste caso, temos uma parábola voltada para a esquerda e de $y^2 = -2px$,
temos

$$\Rightarrow p = 1 \quad \text{e} \quad \frac{p}{2} = \frac{1}{2}.$$

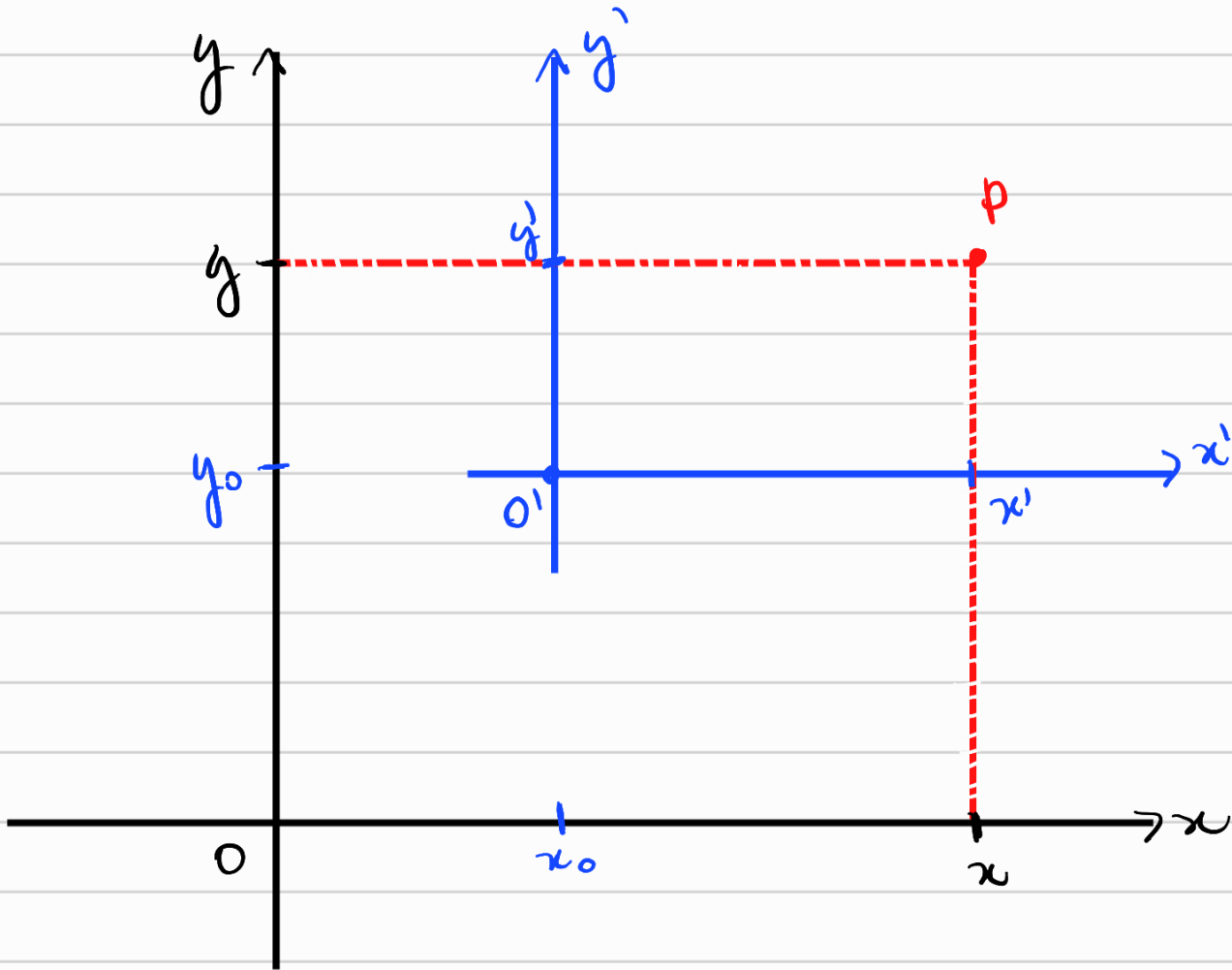
Logo, a distância entre o vértice $(0,0)$ e o foco é $\frac{1}{2}$.

Assim, temos

$F(-\frac{1}{2}, 0)$ e diretriz $x = \frac{1}{2}$.



Translação de eixos



Observe que $x = x' + x_0$
ou $y = y' + y_0$

$x' = x - x_0$
$y' = y - y_0$

fórmulas de
translação

Em geral, temos

1º caso: o eixo da parábola é paralelo ao eixo y :

Equação nos eixos $x'y'$: $x'^2 = \pm 2p y'$

Com vértice $V(x_0, y_0)$, tem-se

$$(x - x_0)^2 = \pm 2p (y - y_0)$$

(equação padrão)

ou na forma explícita

$$y = ax^2 + bx + c$$

2º caso: O eixo da parábola é paralelo ao eixo x :

com vértice $V(x_0, y_0)$, tem-se

$$(y - y_0)^2 = \pm 2p (x - x_0) \quad (\text{equação padrão})$$

ou na forma explícita

$$x = ay^2 + by + c$$

Exemplo 6: Determine a equação padrão da parábola e identifique seus elementos:

(a) $x^2 - 6x - 4y + 17 = 0$

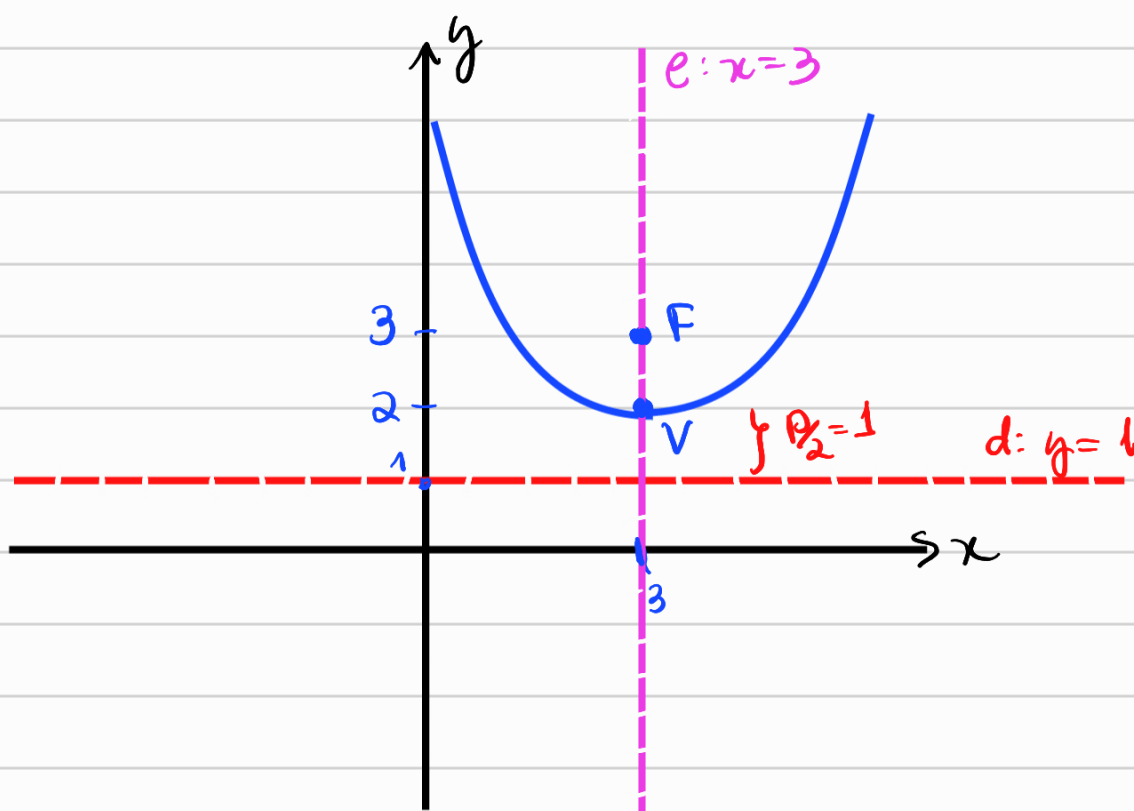
Temos

$$(x-3)^2 - 9 - 4y + 17 = 0$$
$$(x-3)^2 = 4y - 8$$

$$\Rightarrow (x-3)^2 = 4(y-2) \quad (\text{eq padrão})$$

Elementos:

- V(3,2)
- a parábola é voltada para cima.
com $2p=4$
 $\Rightarrow p=2 \Rightarrow p/2=1$.
- F(3,3) e: $x=3$.
- diretriz $y=1$.



$$b) y^2 + 6y - 8x + 1 = 0$$

Completando o quadrado, temos

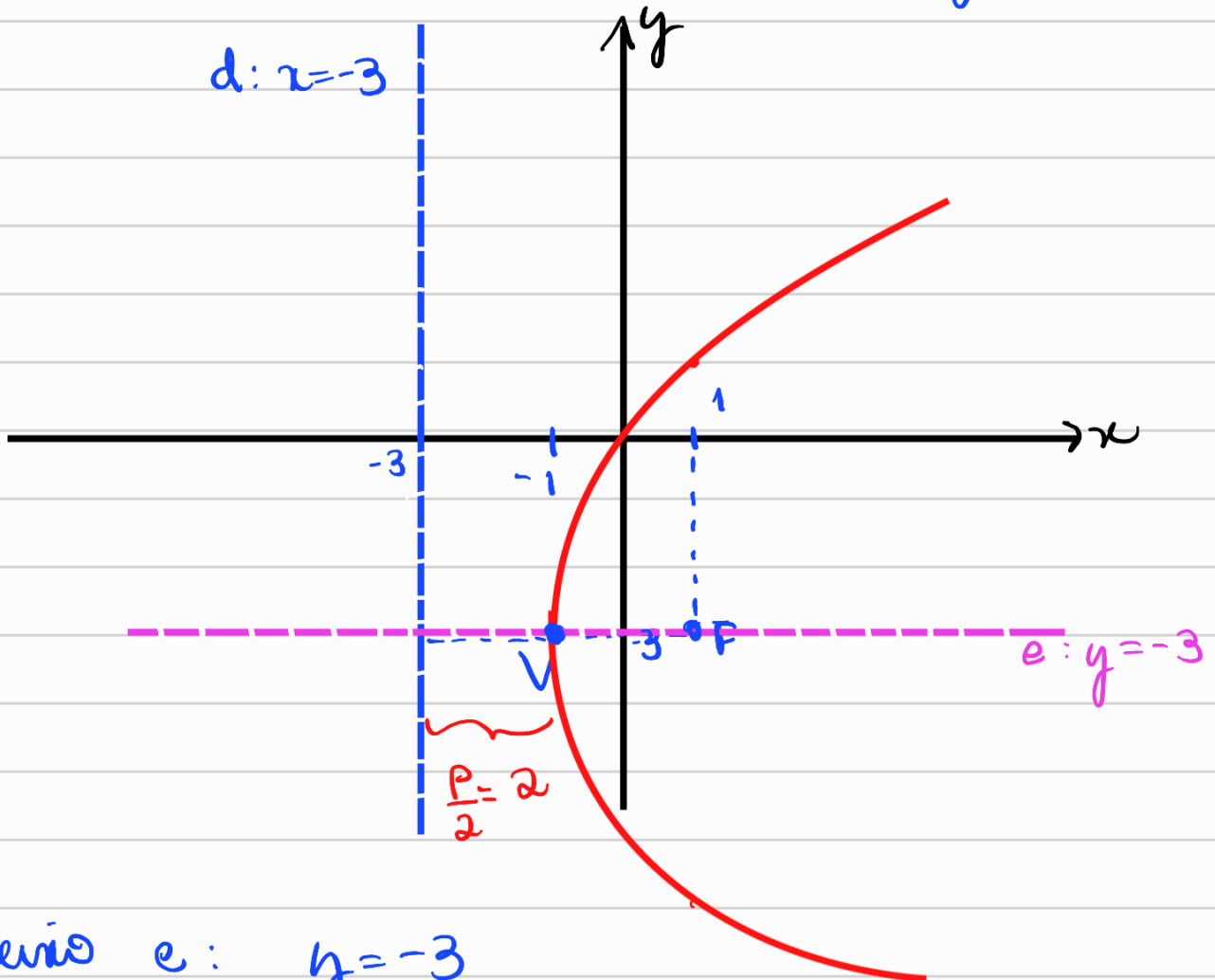
$$(y+3)^2 - 9 - 8x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (y+3)^2 = 8x + 8$$

$$\Rightarrow (y+3)^2 = 8(x+1) \quad (\text{eq padrão})$$

Elementos:

- V(-1, -3)
- concavidade p/ a direita
com $2p = 8 \Rightarrow p = 4 \Rightarrow \frac{p}{2} = 2$.



- eixo e: $y = -3$
- diretriz d: $x = -3$
- F(1, -3).

$$c) y = 4x - x^2$$

Temos

$$y = -(x^2 - 4x)$$

$$y = -[(x-2)^2 - 4]$$

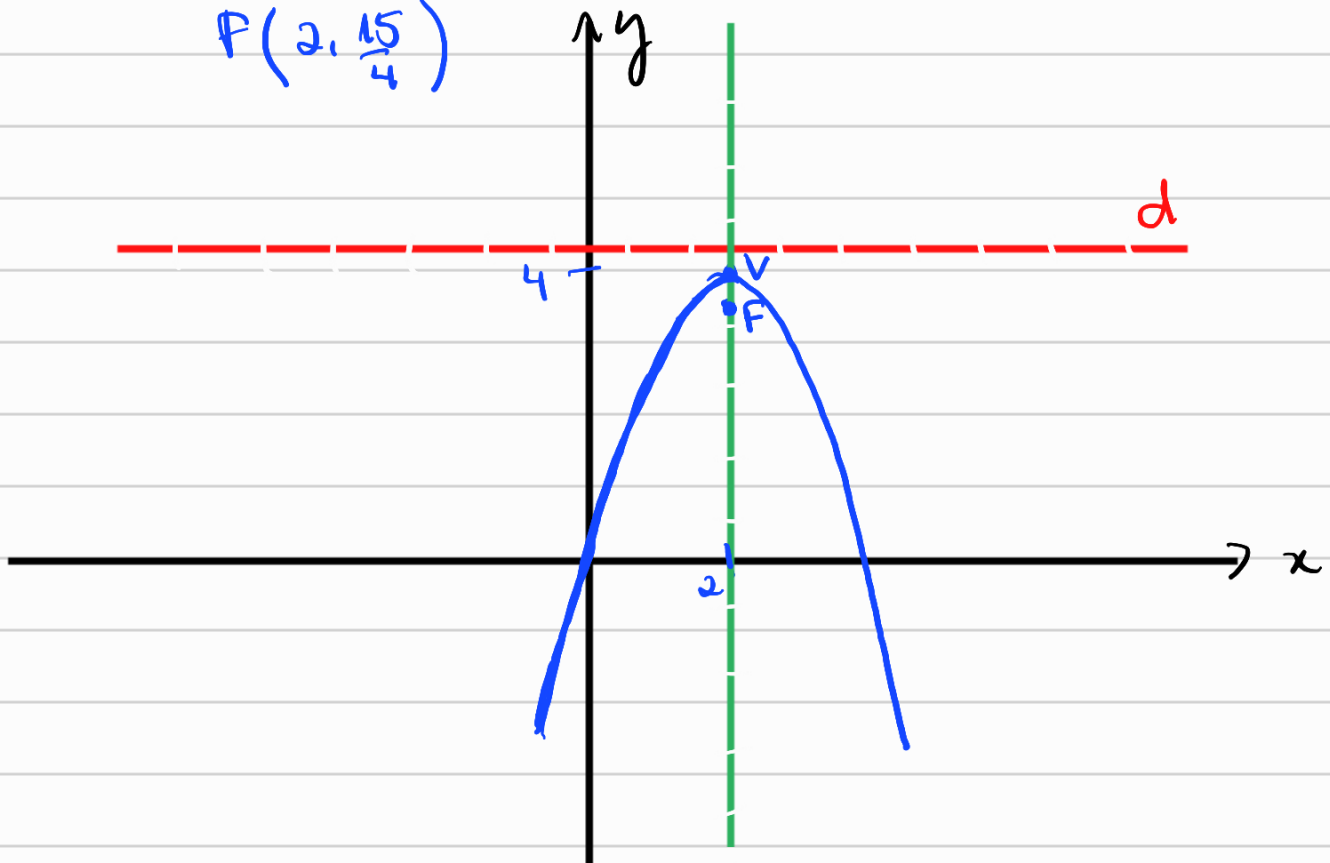
$$\Rightarrow y = -(x-2)^2 + 4$$

$$\Rightarrow y - 4 = -(x-2)^2$$

$$\Rightarrow (x-2)^2 = -(y-4)$$

Elementos:

- $V(2, 4)$
- concavidade p/ baixo
com $2p = 1 \Rightarrow \frac{p}{2} = \frac{1}{4}$
- eixo e: $x = 2$
- $F(2, 4 - \frac{1}{4})$ e d: $y = 4 + \frac{1}{4} = \frac{17}{4}$
" $F(2, \frac{15}{4})$



$$d) \quad x + \frac{3y^2}{4} - 9y = 0$$

Temos

$$x + \frac{3}{4} (y^2 - 12y) = 0$$

$$\Rightarrow x + \frac{3}{4} [(y-6)^2 - 36] = 0$$

$$\Rightarrow x + \frac{3}{4} (y-6)^2 - 27 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} (y-6)^2 = -x + 27 = -(x-27)$$

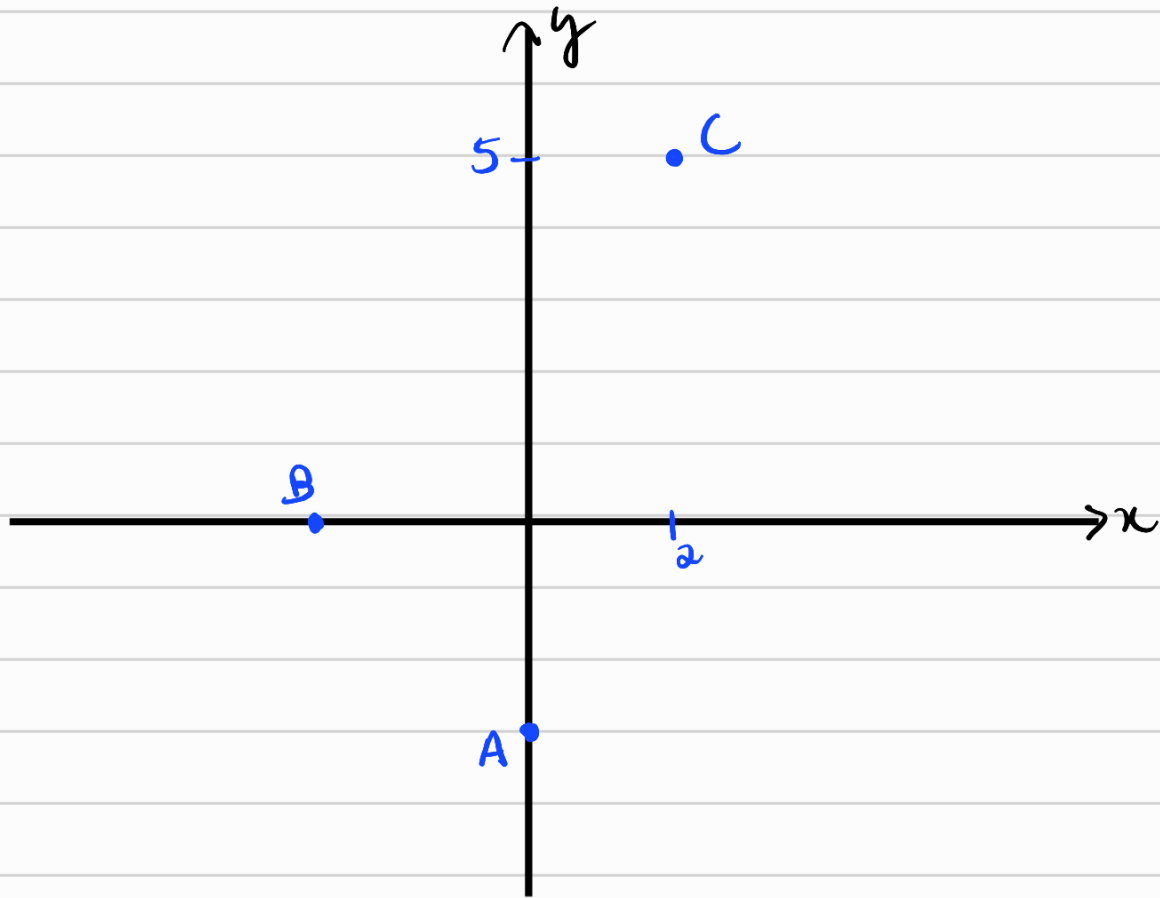
$$\Rightarrow (y-6)^2 = -\frac{4}{3}(x-27)$$

Elementos:

- V (27, 6)
- concavidade pl a esquerda
- eixo e: $y = 6$
- $2p = \frac{4}{3} \Rightarrow \frac{p}{2} = \frac{1}{3}$
- $F \left(27 - \frac{1}{3}, 6 \right) \Rightarrow F \left(\frac{80}{3}, 6 \right)$
- diretriz d: $x = 27 + \frac{1}{3} = \frac{82}{3}$

Exemplo 7: Determine a equação da parábola que contém os pontos

$A(0, -3)$, $B(-3, 0)$ e $C(2, 5)$.



Equações possíveis da parábola:

Caso 1: $y = ax^2 + bx + c$

A, B e C estão na parábola

$$\Rightarrow A: -3 = a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \\ \Rightarrow c = -3$$

$$B: 0 = a(-3)^2 + b(-3) + c \\ \Rightarrow 9a - 3b + c = 0 \\ \Rightarrow c = -9a + 3b$$

$$\begin{aligned} C: \quad 5 &= a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c \\ \Rightarrow 4a + 2b + c &= 5 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c = -3 & (1) \\ c = -9a + 3b & (2) \\ 4a + 2b + c = 5 & (3) \end{cases}$$

Substituindo (1) em (2)

$$\begin{aligned} -3 &= -9a + 3b \Rightarrow -1 = -3a + b \\ \Rightarrow b &= -1 + 3a \end{aligned}$$

Substituindo em (3)

$$\begin{aligned} 4a + 2(-1 + 3a) - 3 &= 5 \\ \Rightarrow 4a + 6a - 2 - 3 &= 5 \\ \Rightarrow 10a &= 5 + 5 \\ \Rightarrow a &= \frac{10}{10} = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow b = -1 + 3 \cdot 1 = 2$$

Logo, a parábola

$$y = x^2 + 2x - 3$$

passa pelas pontas A, B e C.

Case 2: $x = ay^2 + by + c$

A, B e C pertencem à parábola:

$$\begin{aligned} A: \quad 0 &= a(-3)^2 + b(-3) + c \\ &\Rightarrow 9a - 3b + c = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B: \quad -3 &= a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \\ &\Rightarrow c = -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C: \quad 2 &= a \cdot 5^2 + b \cdot 5 + c \\ &\Rightarrow 25a + 5b + c = 2 \end{aligned}$$

logo, temos

$$\begin{cases} 9a - 3b + c = 0 & (1) \\ c = -3 & (2) \\ 25a + 5b + c = 2 & (3) \end{cases}$$

Substituindo (2) em (1),

$$\begin{aligned} 9a - 3b - 3 &= 0 \Rightarrow 3a - b - 1 = 0 \\ &\Rightarrow b = 3a - 1 \end{aligned}$$

Substituindo em (3),

$$\begin{aligned} 25a + 5(3a - 1) - 3 &= 2 \\ \Rightarrow 25a + 15a - 5 - 3 &= 2 \\ \Rightarrow 40a &= 10 \\ \Rightarrow a &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow b = 3 \cdot \frac{1}{4} - 1 = -\frac{1}{4}$$

$$\text{e } c = -3$$

Portanto, outra parábola, que contém os pontos A, B e C é

$$x = \frac{y^2}{4} - \frac{y}{4} - 3.$$